Tartalomjegyzék

Kattints egy pontra, és a hozzá tartozó oldalra ugrik.

1. Bevezetés 2
1.1 A projekt célja 3
1.2 A megoldandó probléma 4
1.3 Célcsoport / felhasználók 5
1.4 A rendszer fő funkciói 6

2. Követelmények 7
2.1 Funkcionális követelmények 8
2.2 Nem funkcionális követelmények 9
2.3 Felhasználói szerepkörök 10

3. Rendszerterv 11
3.1 Architektúra 12
3.2 A rendszer komponensei 13
3.3 Kommunikáció a komponensek között 14
3.4 REST API 15
3.5 Alkalmazott technológiák 16

4. Adatbázis 17
4.1 Adatmodell 18
4.2 ER-diagram 19
4.3 Táblák részletes leírása 20
4.4 Kapcsolatok 21
4.5 Adatbázis létrehozása / dump 22

5. Felhasználói felület 23
5.1 Képernyők 24
5.2 Navigáció 25
5.3 Reszponzív működés 26
5.4 Felhasználói szerepkörök 27

6. Backend 28
6.1 Szerver felépítése 29
6.2 API végpontok 30
6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés 31
6.4 Hibakezelés 32

7. Frontend 33
7.1 Felépítés 34
7.2 Fontosabb funkciók 35
7.3 API használata 36

8. Telepítés és üzemeltetés 37
8.1 Szükséges környezet 38
8.2 Telepítés 39
8.3 Konfiguráció 40
8.4 Adatbázis létrehozása 41
8.5 Indítás 42

9. Tesztelés 43
9.1 Tesztelési stratégia 44
9.2 Tesztesetek 45
9.3 Automatizált tesztek 46
9.4 Teszteredmények 47
9.5 Hibák és javításuk 48

10. Forráskód és projektstruktúra 49
10.1 Repository 50
10.2 Könyvtárstruktúra 51
10.3 Fontosabb modulok 52

11. Csapatmunka 53
11.1 Csapattagok 54
11.2 Feladatmegosztás 55
11.3 Használt projektmenedzsment eszközök 56
11.4 Saját feladat / hozzájárulás 57

12. Összegzés 58

1. Bevezetés

1.1 A projekt célja

1.2 A megoldandó probléma

1.3 Célcsoport / felhasználók

1.4 A rendszer fő funkciói

1.1 A projekt célja

A weboldal célja hogy diákokat kapcsoljon össze korrepetálókkal. Olyan tantárgyból amiből kevésbé jobbak. Ehez probáljuk a lehető legtöbb eszközt létrehozni és segíteni mindkét felet a gyorsabb kapcsolat teremtéshez.

1.2 A megoldandó probléma

Sok korrepetáló úgy hírdeti magát hogy alíg veszik azt észre és sok tanúló nem tudja merre keressen egy korrepetáló tanárt. A weboldalunk ezt a problémát probálja megoldani hogy mind két fél gyorsabban találjon egymásra.

1.3 Célcsoport / felhasználók

Diákok:

-Egyetemi hallgatók

-Közép iskolások

-Álltalános iskolások

Korrepetálok:

-Egyetemi Tanárok, Professzorok

-Közép iskolás Tanárok

-Álltalános iskolai tanárok

-Nagy tudásal rendelkező diákok

Adminisztrátorok: A rendszer üzemeltetői.

1.4 A rendszer fő funkciói

Regisztráció Diák vagy Korrepetákóként és Bejelentkezés

Tantárgy szürés kategoriák szerint.

Oktató keresés ár és tantárgy szerint.

Oktató értékelése csillagokkal és szöveggel.

A korrepetáló foglalást tud elfogadás, elutasítás amit a diák tud kezdeményezni felé

Chat opció a diák és a Korrepetáló között

2. Követelmények

2.1 Funkcionális követelmények

2.2 Nem funkcionális követelmények

2.3 Felhasználói szerepkörök

2.1 Funkcionális követelmények

Müködő regisztráció bejelentkezés szerep szerint és kijelentkezés

Kijelentkezés, profil törlés

Oktatok keresése ár, tantárgy szerint

Oktató és diák közötti chat lehetőség

Ár alapú szűrés

Foglalási menü

Gyakran ismételt kérdések

Tantárgyak listázása, szürése kategoriák szerint

Korrepetáló értékelse

Profil szerkesztése

2.2 Nem funkcionális követelmények

Jelszó hash-elés Argon2id-vel

Süti (Cookie) alapú bejelentkezve maradás maximum 7 napig

Felhasználói élmény: Sötét és világos téma animációkkal

Statisztikák a fő oldalon

Responsivitás: telefonon laptopon és közepes méretű monitoron is jól jelenik meg az oldal

Hiba kezelés: Ha a felhasznélő hibát vét az oldal érthető magyar hiba üzenetet ír.

2.3 Felhasználói szerepkörök

Vendég (Nincs bejelentkezve):

Csak az alap dolgokat látja: Főoldal, Tantárgyak és Tanárok, Gyik, Kapcsolatok, Adatvédelem, Felhasználási feltételek oldalakat látja.

Tanuló:

Mindent lát amit a vendég+ oktatóval tud csevegni, időpontot tud foglani és azt lemondani. Tudja a profilját szerkeszteni.

Korrepetáló:

Tud csevegni diákkokal, időpontot tud kezelni, el tud fogadni és utasítani kérelmet diákoktól, profiljába ki tudja választani milyen tantárgyat mennyiért szeretne tartani.

Admin:

Minden oladlt látja, az olalon lévő felhasználók tudja nyomonkövetni és ha szükséges törölni tudja a fiókjukat.

3. Rendszerterv

3.1 Architektúra

3.2 A rendszer komponensei

3.3 Kommunikáció a komponensek között

3.4 REST API

3.5 Alkalmazott technológiák

3.1 Architektúra

Frontend:

- Html + Css
- Java script

Backend:

-Nodejs szerver

-Express

Adatbázis:

MYSQL Adatbázis

3.2 A rendszer komponensei

Main.js az express szerver:

Ez a fájl kezeli az oladlak közötti komunikációt, Rest API-t, fájl feltőltést, adatbázis hozzáférést, jelszó hash-elé az auth.js segítségével.

Creator.js:

Minden oldalra beilleszti a navigációs sávot, benne lévő gombokat és a profil menüt.

Home.js:

A főoldalon müködteti a kép változást és a statisztikákat

Index.js:

A tantárgyak oldalon tölti be az összes tantárgyat, üzemelteti a szűrőt és lekéri hány oktató tanítja az adott tantárgyat.

Dropdown.js select-menu.js:

Mind a kettő fájl legördülő menüket üzemel.

Oktatok.js:

Oktatók listázását, szűrését és értékeléstét kezeli.

Booking.js, foglalas.js foglalasutan.js:

Az időpont foglalást, lemondást és a foglalási oldalakat kezelik,

Chat.js:

A chat oldalt müködteti, üzeneteket tárol az adatbázisba és a csatolmányokat kezeli.

3.3 Kommunikáció a komponensek között

Böngésző -> Szerver

A szerver és a böngésző közötti Rest Api-val történik amit az Expressz szerveren keresztül történik.

A felhasználó böngészője http (Később https) kérésekkel éri el a szervert majd json fájlt fogad.

A

3.4 REST API

3.5 Alkalmazott technológiák

Backend:

-Node.js

-Expres 5

Frontend:

-Html

-Css

-Java script

Fájlfeltőltés:

-Multer

Adatbázis:

-MySQL2 kliens

Jelszó Hash-elés:

-Argon2id

Valós idejű üzenet küldés:

-Web sockets

Tesztelés:

-A Node.js beépített tesztelője.

Asztali alkalmazás:

-C# és .Net Windows Form

Fejlesző eszközők:

-Visual studio code

-Xampp

Verzió kezelő

-Git

-Github

4. Adatbázis

4.1 Adatmodell

4.2 ER-diagram

4.3 Táblák részletes leírása

4.4 Kapcsolatok

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

4.1 Adatmodell

Az adatokat egy MySQL adatbázisban tároljuk.

A következő adatokat tároljuk el:

Felhasználó név.

Email cím

Hash-elt jelszó

Felhasználó id.

Tantárgy id-k

Chat üzenetek és el küldött képek/dokumentumok.

Foglalások

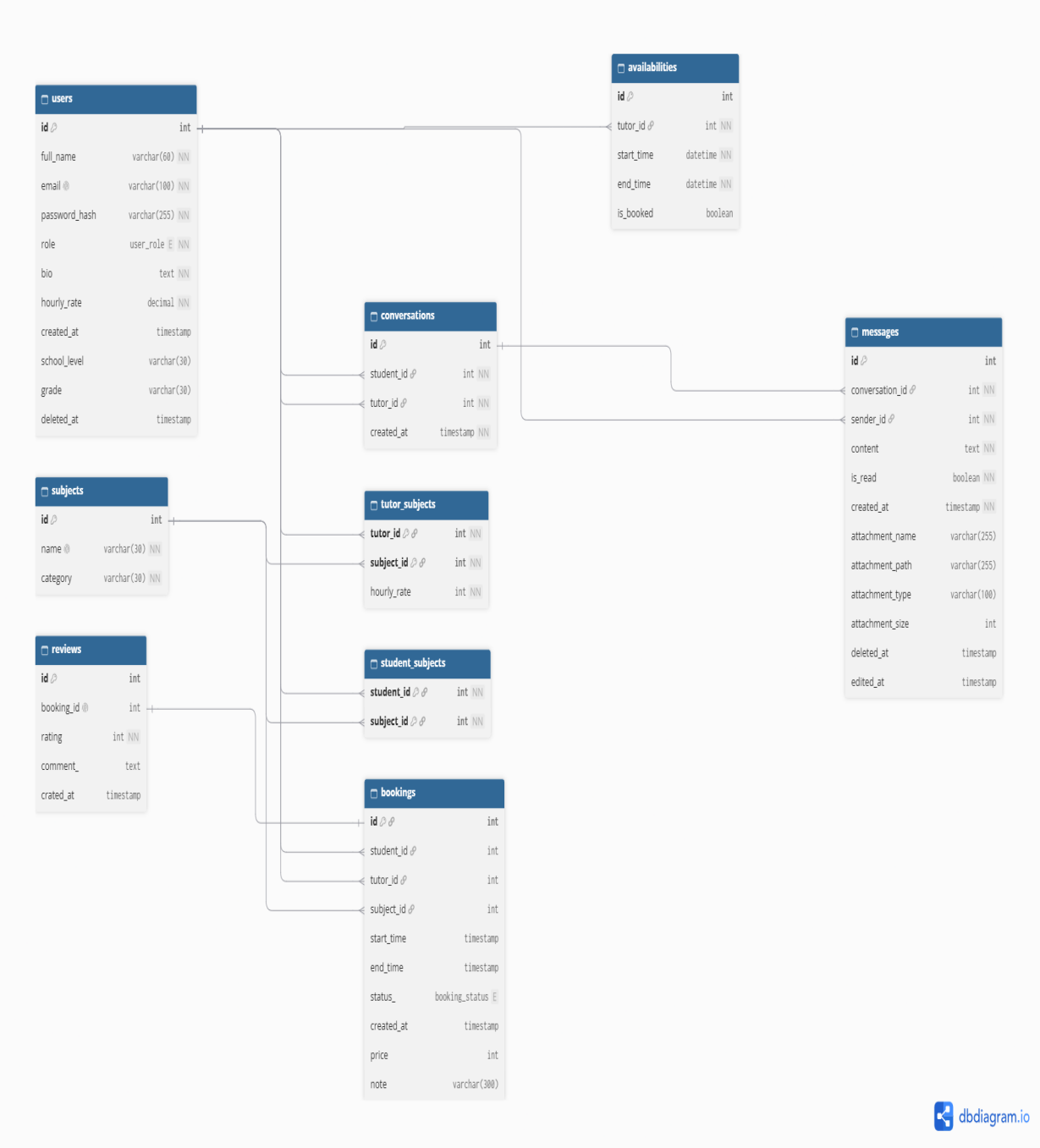
Foglalás státusza

Óra bér

Értékelések

4.2 ER-diagram

Az ER-Diagram a dbdiagram.io-val készült a saját sql fájlunk alapján!



4.3 Táblák részletes leírása

Táblák:	Leírás:
User:	Itt tároljuk a felhasználó adatait pl: id, email cím, miként van belépve (Diák Korrepetáló,Admin)
Subjects:	Itt tároljuk el az összes tantárgyat és id-t rendelünk hozzájuk.
Tutor_subjects:	Itt rendeljük a Korrepetálokhóz a tantárgyat amit tanít és az óra bérét.
Student_subjects:	Itt rendeljük a Diákokhoz a tantárgyat amiből korrepetálásra szorulnak.
Availabilities:	Itt tároljuk el a Korrepetáló elérhető időpontjait és hogy foglalt-e az időpont
Bookings:	Ez a tábla tárolja el hogy kinek kivel lesz korrepetálása. Hogy mikor lesz a korrepetálás és hogy a korrepetáló elutasította, elfogadta vagy már megtörtént-e a korrepetálás.
Reviews:	Eltáolja az értékelést és hogy ki lett értékelve és hogy hány csillagra értékelte.
Converstaitons:	Eltráolja hogy kik között jött létre egy besszélgetés
Messages	Eltárolja az üzeneteket. Hogy ki küldte és hogy melyik beszélgetésbe küldte el. Azt is el tárolja hogy mikor lett el küldve és hogy el olvasta-e a címzett.

4.4 Kapcsolatok

User:

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

5. Felhasználói felület

5.1 Képernyők

5.2 Navigáció

5.3 Reszponzív működés

5.4 Felhasználói szerepkörök

5.1 Képernyők

Főoldal: Figyelem felkeltő oldal ami elvisz a regisztrációhóz vagy bejelentkezéshez és statisztikát mutat hogy hány tanár van a platformon és még több.

Tantárgyak:Tantárgyak böngészése.

Oktatók: Oktatók megjelenítése szűrés és az oktató óra díját mutatja.

Chat: Egy oldal ahol a Diák tud beszélni a Korrepetálóval.

GYIK: Egy oldal ami a gyakran ismételt kérdésekre add választ.

Bejelentkezés: Az olal ahol be lehet lépni egy létező fiókba.

Regisztáció: Egy oldal ahol fiókót tudsz létrehozni, be tudod állítani miként szeretnéd használni az oldalt.

5.2 Navigáció

A Navigációs sávot a creator.js készíti el minden oldalra. Ezt befolyásolja az hogy miként vagy bejelentkezve (Diák vagy Korrepetáló) Mind kettőnek külön navigációs sávja van és ha nem vagy bejelentkezve akkor is más.

5.3 Reszponzív működés

A reszponzivitást a css kezeli le.

Az oldal megfelelöen kinéz a következő eszközökön.

Telefonok.

Közepes monitorok.

Nem tesztelt eszközök:

Régebbi kocka monitorok

Okos órák

5.4 Felhasználói szerepkörök

Nem bejelentkezett: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, el tudja olvasni a GYIK olalt és a tanárok értékelését de foglalni nem tud.

Diák: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, tud csevegni az oktatókkal, tud foglalni időpontot és meg tudja nézni milyen foglalások közelegnek. Tud profilt szerkeszteni.

Korrepetáló: Diákokkal tud csevegni, el tudja fogadni a korrepetációs kérelmet vagy elutasítja, tudja szerkeszteni porfilját ahol be tudja állítani milyen tantárgyat kíván tanítani és mennyiért.

Admin: Minden oldalt lát.

6. Backend

6.1 Szerver felépítése

6.2 API végpontok

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

6.4 Hibakezelés

6.1 Szerver felépítése

6.2 API végpontok

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

6.4 Hibakezelés

Az oldal több helyen kezel hibát. Például:

Bejelentketzésnél ha üresen van hagyva egy mező

Hibát ír ki ha nem tud lekérni/megadott adatot eltárolni az adatbázisba.

7. Frontend

7.1 Felépítés

7.2 Fontosabb funkciók

7.3 API használata

7.1 Felépítés

7.2 Fontosabb funkciók

Regisztráció

Bejelentkezés

Chat

Időpont foglalás

Profil szerkesztés

7.3 API használata

8. Telepítés és üzemeltetés

8.1 Szükséges környezet

8.2 Telepítés

8.3 Konfiguráció

8.4 Adatbázis létrehozása

8.5 Indítás

8.1 Szükséges környezet

8.2 Telepítés

8.3 Konfiguráció

8.4 Adatbázis létrehozása

8.5 Indítás

9. Tesztelés

9.1 Tesztelési stratégia

9.2 Tesztesetek

9.3 Automatizált tesztek

9.4 Teszteredmények

9.5 Hibák és javításuk

9.1 Tesztelési stratégia

9.2 Tesztesetek

9.3 Automatizált tesztek

9.4 Teszteredmények

9.5 Hibák és javításuk

10. Forráskód és projektstruktúra

10.1 Repository

10.2 Könyvtárstruktúra

10.3 Fontosabb modulok

10.1 Repository

10.2 Könyvtárstruktúra

10.3 Fontosabb modulok

11. Csapatmunka

11.1 Csapattagok

11.2 Feladatmegosztás

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

11.1 Csapattagok

Porkoláb Mátyás Attila

Stickel Zsombor

Marián Máté

11.2 Feladatmegosztás

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

Github

Git

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

12. Összegzés